

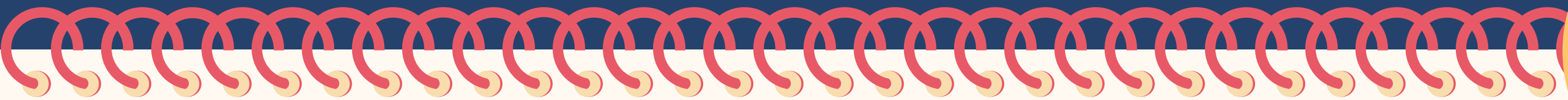
**PENERAPAN METODE JACKKNIFE UNTUK
ESTIMASI YANG LEBIH STABIL: ANALISIS BIAS DAN
VARIANSI DALAM KORELASI DAN REGRESI LINIER
ANTARA JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN JUMLAH
SEKOLAH DI PROVINSI LAMPUNG**

**Tugas Besar Komputasi Statistik
Sains Data ITERA
Kelompok 05 RA**

$$\sqrt[n]{a}$$

$$\frac{x}{y}$$





AYO KENALAN

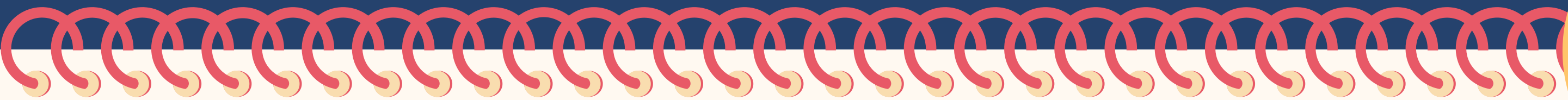


Rafi Diva Efangga
123450001
rafidivaefangga_

05
RA

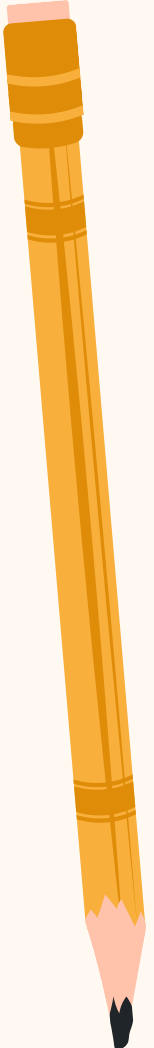


Lidia Natasyah Marpaung
123450015
dla_natzzyaa

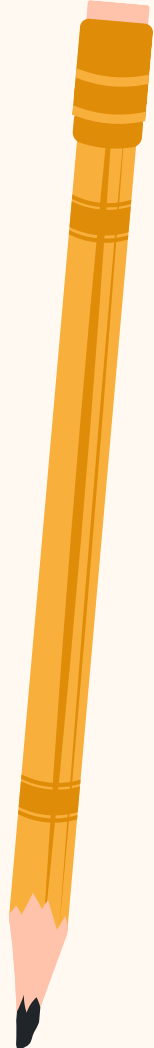


AYO KENALAN

05
RA



Benget Sidabutar
123450047
sidabutar.26



Haikal Fransisko Simbolon
123450106
haikalsbln_

LATAR BELAKANG

Penelitian ini berfokus pada evaluasi hubungan antara Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Sekolah di Provinsi Lampung, dengan asumsi bahwa fasilitas pendidikan yang merata adalah kunci pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Analisis korelasi dan regresi linier konvensional (OLS) berisiko menghasilkan estimasi yang bias dan tidak akurat, terutama karena data agregat per wilayah ($N = 15$) sangat rentan terhadap pencilan (outlier) atau ketidakstabilan data. Untuk mengatasi masalah ini, kami menerapkan metode Jackknife Resampling, sebuah teknik statistika komputasi yang bekerja dengan prinsip Leave-One-Out. Metode Jackknife efektif dalam mendeteksi pengaruh data ekstrem, mengoreksi bias estimasi, dan menyediakan Standard Error yang lebih stabil. Dengan demikian, penerapan Jackknife memastikan analisis hubungan antar variabel menjadi lebih robust dan terverifikasi untuk mendukung perencanaan kebijakan daerah yang lebih akurat.



$$\sqrt[n]{a}$$


$$\sqrt[n]{a}$$

RUMUSAN MASALAH

Dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

- 
- 
- Bagaimana penerapan metode Jackknife dalam mengestimasi parameter korelasi dan regresi linier pada data jumlah penduduk miskin dan jumlah sekolah di Provinsi Lampung?
 - Seberapa besar bias yang terkandung dalam estimasi parameter jika hanya menggunakan metode konvensional dibandingkan dengan hasil koreksi metode Jackknife?
 - Bagaimana perbandingan efisiensi antara metode konvensional dan metode Jackknife dilihat dari nilai Standard Error (SE) dan interval kepercayaannya?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengaplikasikan algoritma resampling Jackknife untuk mendapatkan estimasi parameter korelasi Pearson dan koefisien regresi yang lebih stabil.
- Menghitung nilai bias estimasi untuk mengetahui apakah metode konvensional cenderung overestimate atau underestimate terhadap hubungan data yang sebenarnya.
- Mengevaluasi akurasi model dengan membandingkan Standard Error dan lebar selang kepercayaan (Confidence Interval) antara metode OLS biasa dengan metode Jackknife.

KONSEP DASAR DAN METODE JACKKNIFE

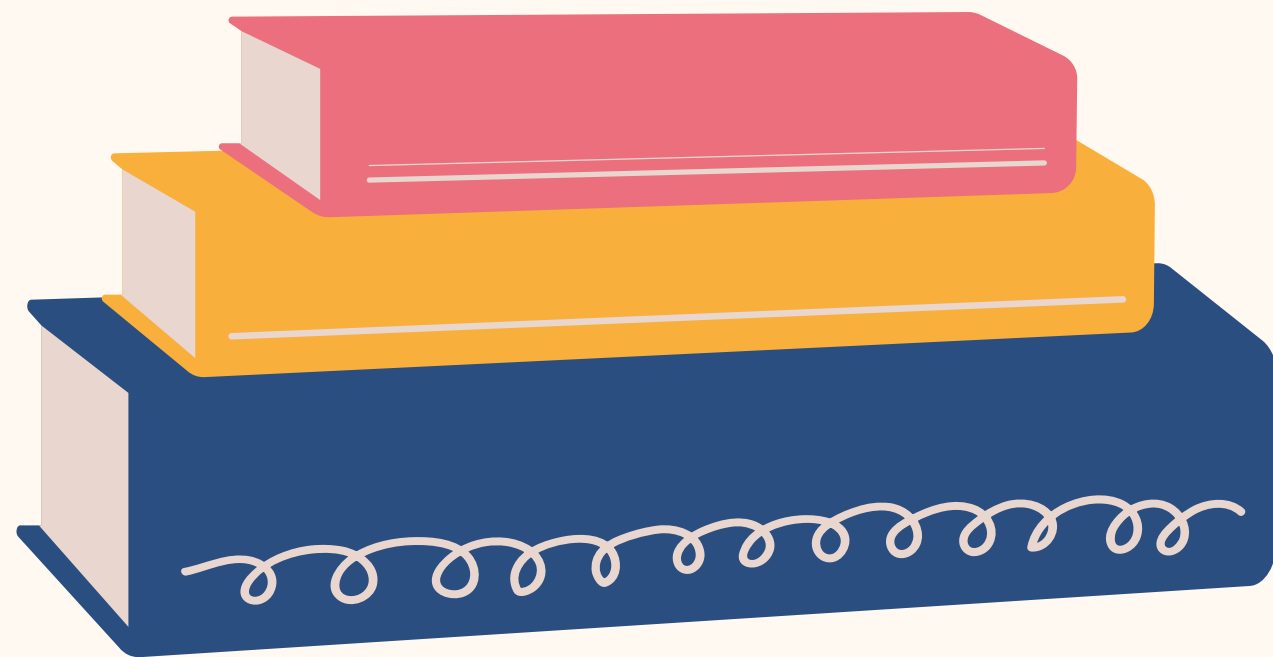
- Konsep OLS dan Korelasi:
 - Regresi Linier Sederhana: Model $Y = a + bX$. Tujuannya meminimalkan $\sum e_i^2$.
 - Korelasi Pearson: r mengukur kekuatan hubungan linier.
- Prinsip Jackknife:
 - Metode Resampling non-parametrik.
 - Prinsip Leave-One-Out (LOO): Menghitung ulang statistik sebanyak N kali, dengan menghilangkan satu data (i) secara bergantian.
 - Tujuan: Mendapatkan estimasi yang biasanya telah dikoreksi dan variansi yang lebih akurat.
- Rumus Kunci:
 - Pseudovalue (T_i): Digunakan untuk mengoreksi bias.

$$T_i^* = nT - (n - 1)T_{-i}$$

- T = Estimasi OLS, T_i = Estimasi setelah data ke- i dihapus)

$\frac{x}{y}$

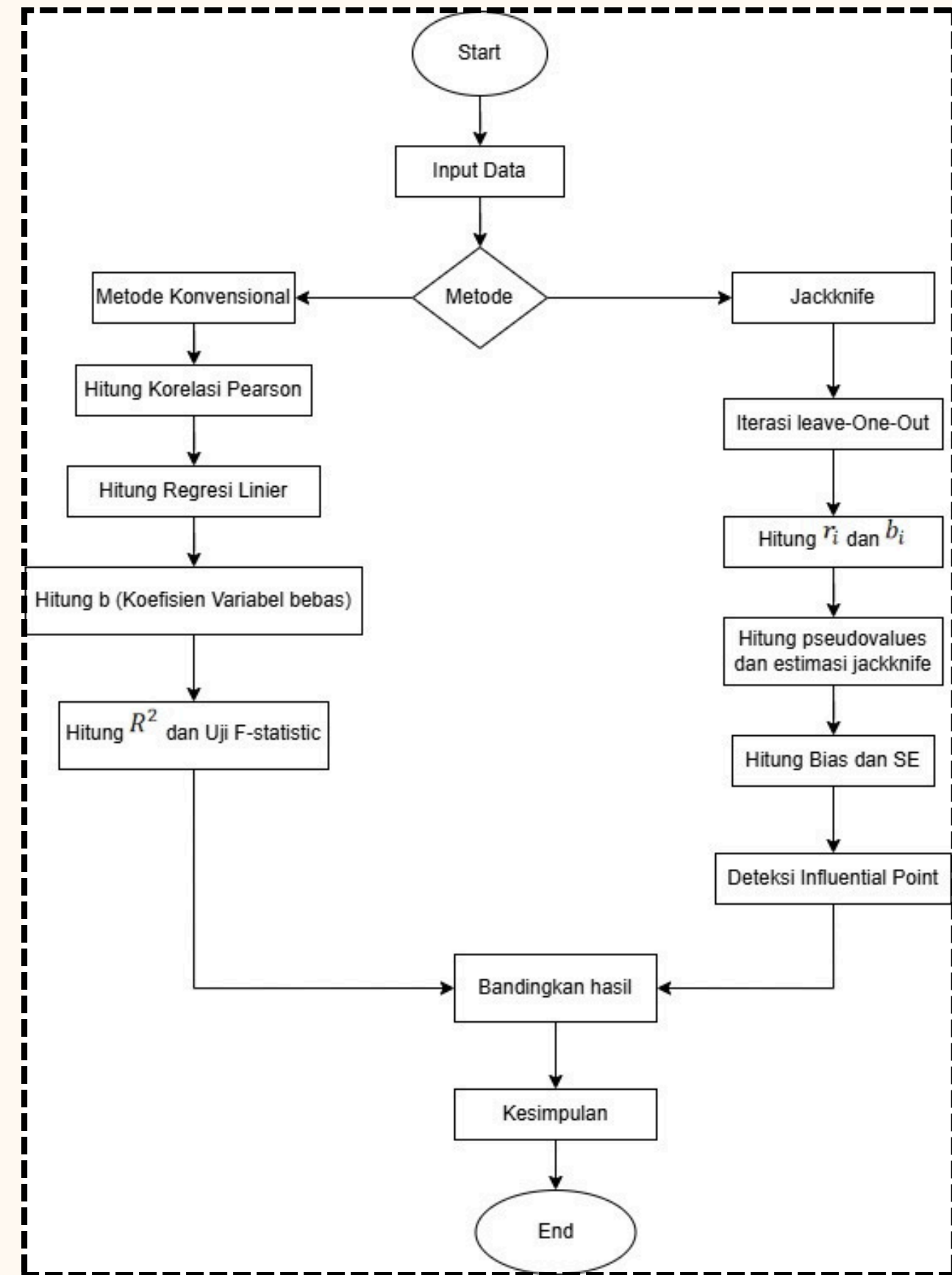
METODOLOGI & DATA



- ✓ Metode Penelitian: Kuantitatif, Analisis Regresi dan Resampling Jackknife.
- ✓ Sumber Data: Data Sekunder, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, N = 15 Kabupaten/Kota (Data Cross-Sectional).
- ✓ Variabel:
 - Variabel Independen (X): Jumlah Penduduk Miskin (JPM, dalam ribu jiwa).
 - Variabel Dependen (Y): Jumlah Sekolah (dalam unit).



FLOW CHART



PERBEDAAN HASIL KEDUA METODE

1. Koreksi Bias (Estimasi Parameter)

- Korelasi Pearson (r)
 - Metode Konvensional (OLS) menghasilkan $r = 0,9481$ (terlalu optimis / overestimate).
 - Metode Jackknife mengoreksi bias, menghasilkan $r_{\text{Jack}} = 0,9339$ (nilai yang lebih realistis).
- Estimasi Slope (b):
 - Estimasi regresi (6,038 vs 6,084) relatif stabil, menunjukkan parameter regresi kurang sensitif terhadap bias dibandingkan korelasi.

2. Peningkatan Efisiensi (Standard Error & CI)

- Standard Error (SE):
 - $SE_{\text{Jack}} = 0,0245$ lebih kecil daripada $SE_{\text{OLS}} = 0,0261$.
 - Implikasi: Penurunan SE menunjukkan metode Jackknife lebih efisien dan menghasilkan estimasi yang lebih presisi.
- Selang Kepercayaan (CI) 95%:
 - $CI_{\text{Jack}} = 0,886 - 0,982$ lebih sempit dan memiliki batas bawah yang lebih tinggi daripada $CI_{\text{OLS}} = [0,847 - 0,983]$.
 - Implikasi: Jackknife memberikan keyakinan statistik yang lebih kuat bahwa korelasi populasi yang sebenarnya berada dalam rentang hubungan yang sangat kuat.




$$\sqrt[n]{a}$$

Terima Kasih

Mari kita belajar Komputasi Statistik
yang menyenangkan dan bermakna!